Scintigraphie splénique

À RETENIR

- Indications : recherche d'une **rate accessoire** (systématique lors d'une splénectomie ; retrouvée dans **9 à 22 %** des cas), après traumatisme splénique, recherche de résidus spléniques après splénectomie (**splénose**).
- Traceur : hématies marquées au ^{99m}Tc **lésées par la chaleur** (ou colloïdes marqués).
- Hématies prétraitées par l'étain stanneux (agent réducteur) → fixation du $^{99m}TcO_4^-$ sur la **chaîne β de l'hémoglobine**.
- Fragilisation par incubation au bain-marie à **49,5 °C** (**15–20 min**) → GR séquestrés rapidement et spécifiquement par la rate.
- Activité : marquage à moyenne activité (scintigraphie splénique) **100 à 180 MBq** ; haute activité (hémorragie digestive) **200 à 400 MBq**.
- Acquisition : planaire précoce (**5 à 30 min**, Ant + Post ± obliques) et tardive (**1 h**) ; dynamique facultative ; SPECT/CT.
- Seul le tissu splénique fonctionnel fixe ⇒ tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique ; le foie fixe faiblement.

I. Indications

1. Recherche d'une **rate accessoire** : réalisée systématiquement lors d'une splénectomie (retrouvée dans **9 à 22 %** des cas ; généralement dans la loge splénique, parfois péritonéale).
2. Après un traumatisme de la rate (fragments puis réimplantation).
3. Recherche des résidus spléniques après splénectomie = **splénose**.

II. Protocole

- Mise en évidence facile : **hématies lésées par la chaleur** ou colloïdes marqués.
- Traceur : ^{99m}Tc.
- Le marquage s'effectue sur les érythrocytes :
  - ils sont préalablement préparés avec une injection d'**étain stanneux** (agent réducteur), afin de faciliter le couplage du pertechnétate de ^{99m}Tc sur la **chaîne β de l'hémoglobine** ;
  - on pratique ensuite une **fragilisation des érythrocytes** par une incubation au bain-marie à **49,5 °C**.
- Les hématies fragilisées vont se diriger vers l'organe qui sert de « poubelle » pour les cellules en fin de vie.
- On va ainsi pouvoir visualiser une rate accessoire ou ectopique.

III. Acquisition

- **Planaire** = statique précoce et tardive :
  - dynamique : facultative (qualité de l'injection) ;
  - précoce : **5 à 30 min** post-injection = antérieure + postérieure ± obliques ;
  - tardive : **1 h** post-injection.
- **SPECT/CT**.

IV. Méthodologie de marquage

1. In vitro : marquage au ^{99m}Tc

- Incubation **5 à 10 min** dans un flacon stérile de **10 mL** de sang prélevé sur héparine avec le réactif réducteur : le **pyrophosphate stanneux**.

- Ajouter le $^{99m}TcO_4^-$: incubation **15 min**.
- Marquage à **haute activité** : hémorragie digestive, **200 à 400 MBq**.
- Marquage à **moyenne activité** : scintigraphie splénique, **100 à 180 MBq**, puis incubation **20 min** à **49,5 °C** → but : endommager légèrement les GR pour qu'ils soient reconnus comme anormaux par le système immunitaire et séquestrés rapidement et spécifiquement par la rate.

2. In vivo

Comme pour l'hémorragie digestive.

> **NB !** Technique pratique de marquage :
> - **6 mL** de sang dans un tube hépariné ;
> - ajouter **2 mg** de pyrophosphate stanneux (réduction des GR → marquage : le $^{99m}TcO_4^-$ se fixe sur la chaîne β de l'hémoglobine) ;
> - ajouter **20 mCi** de $^{99m}TcO_4^-$, Na^+ **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq, supérieur aux 100–180 MBq indiqués plus haut pour la scintigraphie splénique* ;
> - incubation pendant **15 min** dans un bain-marie à **49,5 °C** ;
> - produit refroidi puis réinjecté.

V. Interprétation

- Seul le **tissu splénique fonctionnel** (rate principale, accessoire ou splénose) fixe le MRP ⇒ tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique.
- Le foie fixe faiblement.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Indications de la scintigraphie splénique ?	Rate accessoire (lors d'une splénectomie), après traumatisme splénique, splénose après splénectomie.
2. Fréquence des rates accessoires selon les notes ?	9 à 22 % des cas.
3. Rôle du pyrophosphate (étain) stanneux ?	Agent réducteur permettant la fixation du $^{99m}TcO_4^-$ sur la chaîne β de l'hémoglobine.
4. Température de fragilisation des hématies ?	49,5 °C au bain-marie.
5. Activité pour la scintigraphie splénique vs hémorragie digestive ?	100–180 MBq vs 200–400 MBq.
6. Délais des images précoces et tardives ?	Précoces 5 à 30 min (Ant + Post ± obliques) ; tardives 1 h.